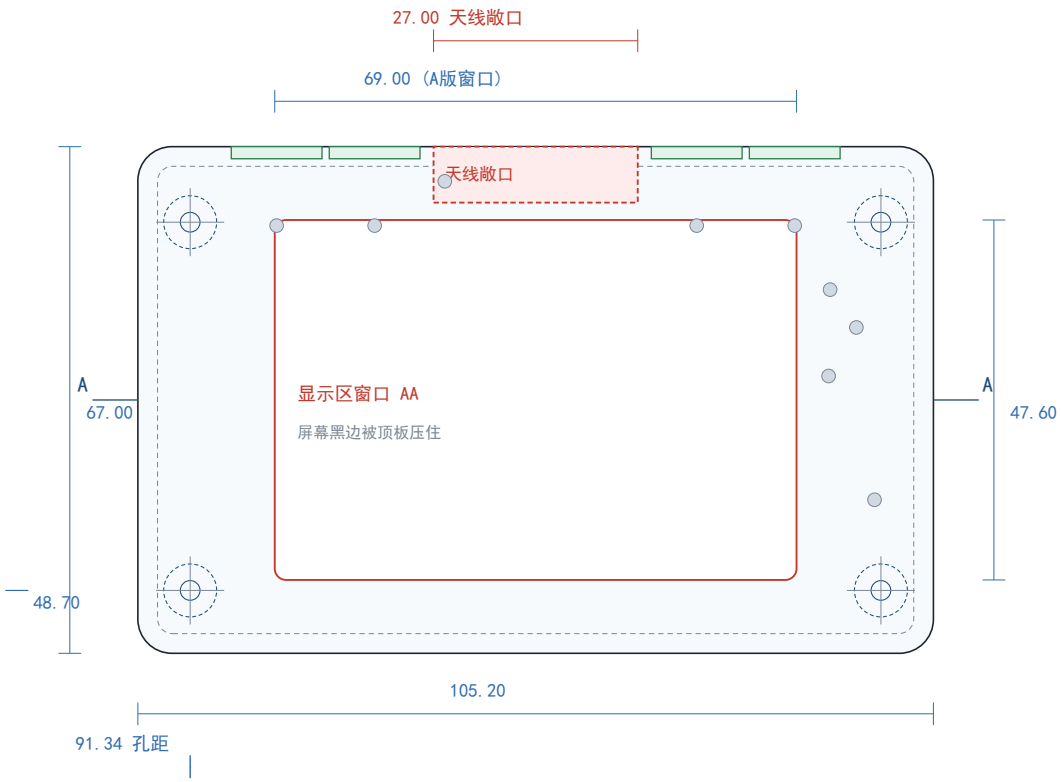


上盖俯视 1:1（窗口按 A 版）

虚线 = PCB 参考轮廓 61.80×100.00 R2 / 蓝色虚线圆 = Φ7 螺丝柱位

A / B 版窗口对照

版本	窗口尺寸	依据	适用
A	69.00 × 47.60	EDA封装可视框 70.46×49.07	≤70.46
B	72.00 × 47.60	通用 AA 73.44×48.96	≈73.44

打样前先点亮屏幕、量「发光区」宽高，再选 A 或 B 版 STL。

其余几何两版完全相同；底座通用。

四边接口开窗（PCB 左旋 90°、天线朝上的正视图）

上边　天线敞口 27.00 + 复位键 + 4× I2C (XH2.54-4P)

下边　ESP32 系统板双 Type-C 共用 26.00 长窗

右边　5V Type-C 输出 + XH2.54-5P（兼容 2P/3P）

左边　封闭，无外部接口

底部　4× M3 沉孔，从底面拧紧

关键尺寸 / 结构

- 外形 105.20 × 67.00 × 16.00，外圆角 R4.5
- 顶板厚 1.80 / 侧壁厚 1.60 / 内腔净高 11.80
- 窗口 69.00×47.60 R1.5；黑边左右约 4.96、上下约 3.73
- 天线敞口保留 2.30 顶板压边，下设 1.6 高加强筋
- 4× Φ7 螺丝柱，内底孔 Φ2.6（M3 自攻，盲孔）
- PCB 4× φ4 安装孔距 91.34 × 48.70，与柱同轴
- 壳体内缘距 PCB 1.00 间隙；材料绝缘非金属

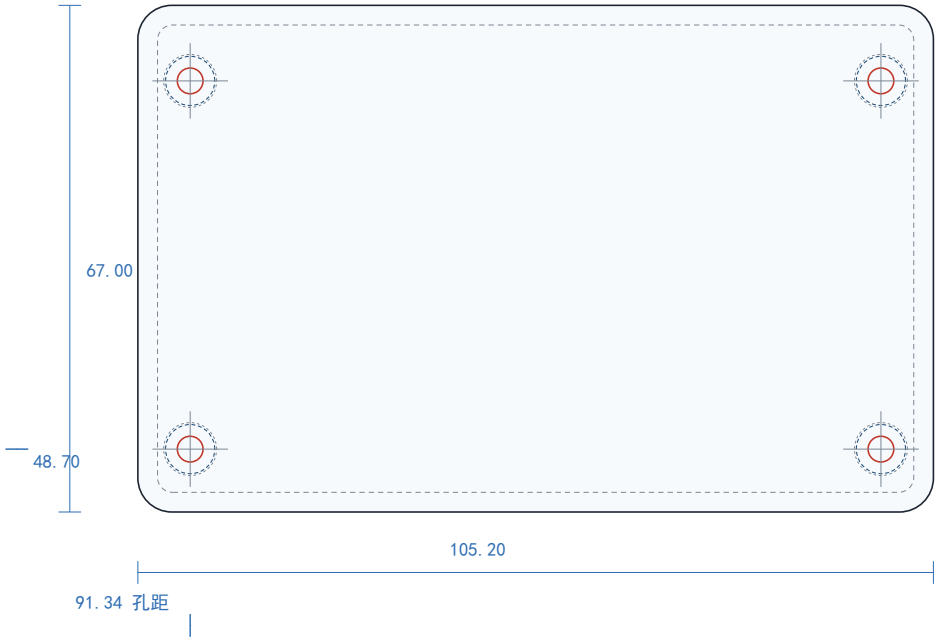
图例

螺丝柱位 Φ7

I2C 侧壁开窗

天线敞口

注：本页窗口按 A 版绘制；B 版仅窗口长度 72.00 不同。屏幕可视区尺寸请以实物实测为准。

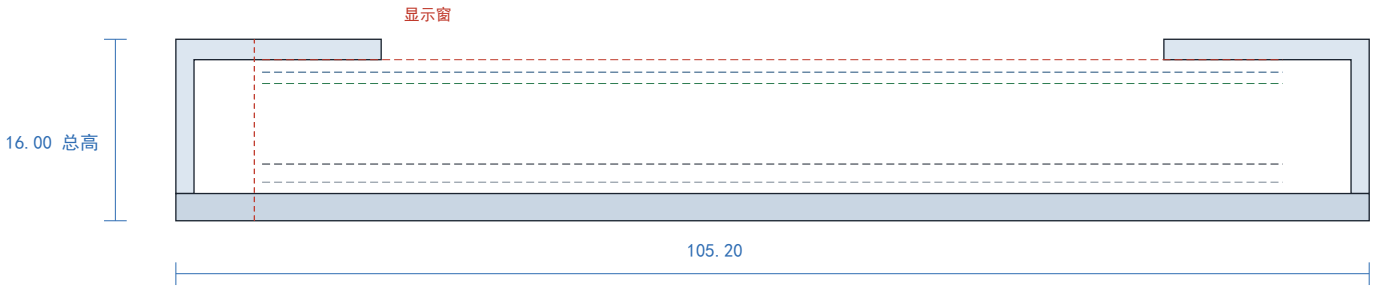


底座俯视 1:1

红实线 Φ3.4 通孔 / 蓝虚线 Φ6.5 沉孔 / 灰虚线 Φ7 支撑台

A-A 剖面 1.5:1（沿显示窗中心横剖，见页 1）

装配层叠 Z（自外壳底面算起，mm）：PCB 底面 3.40 → PCB 顶面 5.00 → LCD 顶面 12.10 → ESP32 顶面 13.10 → 顶板内表面 14.20；内腔净高 11.80，顶部留 1.10 间隙



红色虚线 = M3 螺丝中心；剖面仅示意外壳本体

底板 Z 0~2.4 / 侧壁 2.4~14.2 / 顶板 14.2~16.0

明细表 BOM

序	名称	规格 / 材料	数量
1	上盖	PLA/PETG 或光敏树脂，不透明绝缘	1
2	底座	同上	1
3	M3 自攻螺丝	M3×12 沉头 304 不锈钢	4
4	硅胶脚垫	Φ8×1.5 自粘（可选）	4

紧固件路径（自下而上）

底面 Φ6.5 深 1.6 沉孔 → Φ3.4 通孔 → PCB φ4 孔 → 上盖 Φ7 柱内 Φ2.6 自攻底孔（盲孔深至 Z=13.8）

M3×12 沉头螺丝，拧入塑料柱约 7mm，勿过紧

靠 4 颗 M3 螺丝固定；φ4 为 M3 加大过孔，非 M4

注：4 个螺丝柱与 PCB 4× φ4 孔同轴；靠 4 颗 M3 螺丝从底部固定（φ4 是 M3 加大过孔，M4 需 φ4.5 孔）。

上边（天线侧）展开 1:1 — 4× I2C / 复位 / 天线



4 个 12.00 宽 XH2.54-4P 窗（Z 4.6~12.8）；复位键位于天线敞口内，直接可按压；天线整段不设侧壁。

下边（双 Type-C）展开 1:1



对应 ESP32-S3-DevKitC 自带 UART / USB 两个 Type-C（中心约 46.5 / 58.5）；长窗兼容位置偏差。

右边（5V / XH5P）展开 1:1



5V Type-C 输出口（USB1）；XH2.54-5P（CN3）长窗同时兼容 H2 3P / H3 2P 端子。

左边（封闭）展开 1:1



无外部接口，整段实壁；如需检修口可自行在此边开窗。

天线净空

近场 20mm 内禁金属 / 覆铜



4 个螺丝柱距天线中心 >45mm

壳体绝缘塑料不屏蔽；天线端朝外或悬出边缘

装配顺序

1. 底座朝上，PCB 放上 4 个 Φ7 支撑台（底面 Z=3.4）
2. LCD 插 PCB 排座；ESP32 焊/插上，天线端朝上边敞口
3. 扣上盖：四边开窗对准接口；顶板压住屏幕黑边
4. 从底部 4 沉孔拧入 M3×12，穿 PCB φ4 孔拧进上盖柱

加工提示

- 推荐 FDM PETG 或 SLA 韧性树脂；不透明、绝缘
- 禁止金属打印 / 碳纤维 / 导电料 / 金属漆 / 电镀
- 顶板朝上平放打印；层高 ≤0.2mm，窗口与柱精度优先
- 天线敞口处顶板压边仅 2.30mm，已设 1.6 高加强筋
- 按 STL 原尺寸 1:1 打印，不要缩放、窗口内不加支撑
- 装好 LCD/ESP32 实测最高点：距 PCB 顶面 >9.2mm 需加高壳体

设计依据

依据：ESP32S3_LCD 工程 + PCB_PCB1_1_2026-11-07.pdf 装配层

板框 61.80×100.00 R2；4× φ4 孔距 91.34×48.70（CIRCLE 半径 2mm×2）

ESP32-S3-Metric.pdf：系统板 63.39×27.94，插 U1/U2，天线端朝上外露

ATK-MD0350：LCD 经 H1 插入仅 2 安装孔；φ4 是 M3 加大过孔，不用 M4

注：侧壁展开图横轴为边长方向、纵轴为侧壁高 11.80（Z 2.4~14.2）；色块为需开通的窗口。